

BÀI TẬP CẤU TRÚC STACK

Câu 1. INNGUOC.CPP

Nhập vào một số N và một dãy gồm N số nguyên. Yêu cầu hãy in ra dãy đó theo thứ tự ngược lại.

Dữ liệu: Vào từ file **INNGUOC.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương N ($N \leq 10^6$)

+ Dòng tiếp theo gồm N số nguyên trong phạm vi *int*.

Kết quả: Ghi ra file **INNGUOC.OUT** là N dòng , mỗi dòng gồm 1 số là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Input	Output
7	3
1 3 5 4 6 10 3	10
	6
	4
	5
	3
	1

Câu 2. ROBOT.CPP

Robot VG bản update 2.0 là robot tân tiến nhất thế giới hiện tại. Các robot được lập trình một ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Để mã hóa, chúng quyết định sẽ nói ngược lại những gì con người giao tiếp. Ví dụ con người nói: “I am human” thì khi chuyển sang ngôn ngữ của Robot đó là “namuhmaI”. Lí do để tiết kiệm tài nguyên khi giao tiếp, các con robot sẽ tự động bỏ dấu cách. Hãy chuyển các câu sau theo ngôn ngữ của robot nhé.

Dữ liệu: Vào từ file **ROBOT.INP** một dòng duy nhất là câu nói của loài người (tối đa 10^3 kí tự)

Kết quả: Ghi ra file **ROBOT.OUT** một dòng duy nhất là ngôn ngữ của robot

Ví dụ:

Input	Output
I am human	namuhmaI

Câu 3. DAUNGOAC.CPP

Hôm nay đi học, Bờm được dạy về những dấu ngoặc mở: “(“ và đóng “)”. Bài tập về nhà của cô giáo là kiểm tra xem một dãy ngoặc có hợp lệ hay không. Một dãy ngoặc hợp lệ khi:

+ Xâu rỗng là 1 dãy ngoặc hợp lệ.

+ () : là 1 dãy ngoặc hợp lệ

+ Nếu A và B là dãy ngoặc hợp lệ thì (A) và AB cũng là 2 dãy ngoặc hợp lệ. Vì mãi nói chuyện, Bờm đã quên mất gợi ý của cô. Các bạn hãy giúp Bờm nhé. **Dữ liệu:** Vào từ file **DAUNGOAC.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên gồm số N là độ dài của biểu thức (N chẵn, $1 \leq N \leq 10^3$).
- Dòng tiếp theo là dãy ngoặc của cô giáo.

Kết quả: Ghi ra file **DAUNGOAC.OUT** dãy ngoặc đúng, in YES, ngược lại in ra NO.

Ví dụ:

Input	Output	Input	Output
4 (())	YES	6 ()()()	NO

Câu 4. HOACHAT.CPP

Nhà máy hạt nhân vừa nhập một lô hóa chất. Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có khối lượng tương ứng là 12 kg, 1 kg, 16 kg. Nó được biểu diễn dạng "nén", ví dụ COOH₃HH là CO₂H₃ hay CH(CO₂H)(CO₂H)(CO₂H) là CH(CO₂H)₃. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp trong phạm vi từ 2 đến 9. Nhà máy muốn tính xem tổng lượng hóa chất nhập về là bao nhiêu kg. Tính khối lượng hóa chất.

Dữ liệu: Vào từ file **HOACHAT.INP** một dòng mô tả hóa chất không quá 100 kí tự chỉ gồm C, H, O, (,), 2, ..., 9.

Kết quả: Ghi ra file **HOACHAT.OUT** khối lượng hóa chất. Kết quả luôn đảm bảo $\leq 10^4$.

Ví dụ:

Input	Output
COOH	45
CH(CO ₂ H) ₃	148
((CH) ₂ (OH ₂ H)(C(H))O) ₃ 222	222

Câu 5: XEPHANG.CPP

Sắp tới, thành phố Mixi City sẽ có một buổi nhạc hội quy tụ rất nhiều danh ca trên toàn thành phố với người tổ chức là David Tèo. Do đó, mọi người rất nô nức mua vé để tham dự. Trong buổi sáng hôm nay, có N người đang đứng xếp hàng chờ mua vé. Tuy vậy, David Tèo làm việc rất chậm chạp nên mọi người đều phát chán khi phải chờ đợi, vì vậy họ nhìn quanh xem có ai là người quen của mình hay không.

Hai người A và B đứng trong hàng có thể nhìn thấy nhau nếu:

- + Người A và người B đang đứng cạnh nhau.
- + Giữa người A và người B, không có ai cao hơn hẳn một trong hai người. Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp có thể nhìn thấy nhau trong hàng.

Dữ liệu: Vào từ file **XEPHANG.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($N \leq 10^5$)
- + Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa một số nguyên là chiều cao của một người tính bằng *nanomet*. (Tất cả mọi người đều thấp hơn 2^{31} *nanomet*).

Kết quả: Ghi ra file **XEPHANG.OUT** một số nguyên là kết quả cần tìm.

Ví dụ:

Input	Output
7 2 4 1 2 2 5 1	10